

◆解答◆

- ① (1) ① ア ② 陽生 (2) D
 (3) イ, オ
- ② (1) $\frac{4}{3}$ (2) (図) 3 (3) B
- ③ (1) B (2) C (3) $A = B = D < C$
- ④ (1) 30 (mA) (2) 15 (mA)
 (3) 240 (mA) (4) 60 (mA)
 (5) 180 (mA)

◆解説◆

- ① (3) 一年草はアサガオとヘチマ, 越年草はヒメジョオンです。
- ② (2)(3) 図2の乾電池から流れる電流の大きさは, $2 \div \frac{4}{3} = \frac{3}{2}$ で, 豆電球Bに流れる電流は $\frac{3}{2}$, 豆電球Cに流れる電流は $\frac{1}{2}$ です。図3の乾電池から流れる電流(豆電球Dに流れる電流)の大きさは $\frac{1}{3}$ です。図4の並列部分の抵抗は, $\frac{1}{R} = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$ より, $R = \frac{3}{4}$ なので, 全体の抵抗は, $1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$ 。乾電池から流れる電流の大きさは $\frac{4}{7}$ で, 豆電球Eに流れる電流は $\frac{1}{7}$ です。
- ③ (3) A, B, Dは, どれも導線に流れる電流の大きさは同じですが, Cは乾電池を直列に2つつないでいるので大きい電流が流れ, 方位磁針の針のふれは大きくなります。
- ④ (1)~(3) 電熱線の抵抗の大きさは, 電熱線の長さに比例し, 電熱線の断面積に反比例するため, 長さを2倍にすると流れる電流の大きさは $\frac{1}{2}$ 倍になり, 断面積を2倍にすると流れる電流の大きさは2倍になります。
- (4)(5) 同じ電熱線2本を直列につなぐと流れる電流の大きさは $\frac{1}{2}$ 倍になり, 並列につなぐと流れる電流の大きさは2倍になります。